

Zadanie 8

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

$3^{2x} - 2(m-1) \cdot 3^x + m + 5 = 0$ ma jedno rozwiązanie.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$3^x = t, t > 0$ Przedział $t \in (0, +\infty)$ jest równy zbiorowi wartości 3^x .

$$t^2 - 2(m-1)t + m + 5 = 0$$

② Wypisujemy warunki podane w zadaniu.

Musieliśmy zagwarantować sobie przy pomocy wzorów Viete'a, że jedno rozwiązanie zmiennej t będzie dodatnie (i ono da jedyne rozwiązanie x -owe), a drugie rozwiązanie zmiennej t będzie ujemne lub równe zero

(i ono nie da rozwiązania x -owego).

$$1^\circ \begin{cases} \Delta = 0 \\ t_0 > 0 \end{cases} \quad \text{lub} \quad 2^\circ \begin{cases} \Delta > 0 \\ t_1, t_2 < 0 \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} \Delta > 0 \\ t_1, t_2 = 0 \\ t_1 + t_2 = 0 \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy powyższe warunki.

$$1^\circ \quad 4(m-1)^2 - 4(m+5) = 0 \quad 2^\circ \quad \Delta > 0$$

$$4m^2 - 8m + 4 - 4m - 20 = 0$$

$$4m^2 - 12m - 16 = 0$$

$$m^2 - 3m - 4 = 0$$

$$\Delta_m = 9 + 16 = 25 \quad \sqrt{\Delta_m} = 5$$

$$m_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$m_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$t_0 > 0$$

$$\frac{2m-2}{2} > 0$$

$$m-1 > 0$$

$$m > 1$$

$$m \in (1, +\infty)$$

$$m = 4$$

$$m^2 - 3m - 4 > 0$$

$$m \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$$

$$t_1, t_2 < 0$$

$$m+5 < 0$$

$$m < -5$$

$$m \in (-\infty, -5)$$

$$3^\circ \quad \Delta > 0:$$

$$m \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$$

$$t_1, t_2 = 0:$$

$$m+5 = 0$$

$$m = -5$$

$$t_1 + t_2 > 0:$$

$$2(m-1) > 0$$

$$m > 1$$

$$m \in (1, +\infty)$$

Część wspólna:

$$m \in \emptyset$$

④ Wyznaczamy rozwiązanie.

$$m \in (-\infty, -5) \cup \{4\}$$

Odp.: $m \in (-\infty, -5) \cup \{4\}$.